Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Fundamentos de bioprocesos

Índice general

I Introducción al desarrollo de bioprocesos **1**

1. Etapas del bioproceso e identificación de metabolitos **2**
1.1. Tipos de bioprocesos 2

2. Técnicas básicas de cuantificación de biomasa **3**

II Estequiometría del crecimiento microbiano y generación de producto **4**

3. Estequiometría del crecimiento y balance elemental **5**
3.1. Ejercicio de balanceo de ecuaciones 5

4. Balance de electrones y grado de reducción **8**

5. Formulación de medios de cultivo y relación C/N **9**

6. Predicción de rendimientos y coeficientes de rendimiento **10**

III Cinética del crecimiento microbiano y de generación de producto **11**

7. Cinéticas de crecimiento y generación de producto en cultivos en lote, alimentado y continuo **12**

8. Aspectos generales de modelado y cálculo de parámetros cinéticos **13**

Parte I

Introducción al desarrollo de bioprocesos

Capítulo 1

Etapas del bioproceso e identificación de metabolitos

Bioproceso

Secuencia ordenada de pasos para transformar materia prima (generalmente biológica) en producto usando agentes biológicos y sus partes.

1.1. Tipos de bioprocesos

Podemos distinguir entre 2 tipos de bioprocesos: reactivos y extractivos.
En el caso de los bioprocesos reactivos, estos constan del uso de agentes biológicos (bacterias, hongos) para generar reacciones bioquímicas de interés.
Estos bioprocesos cuentan con 3 etapas: la primera, la etapa de upstream, consta en la preparación de lo involucrado en la reacción, desde el microorganismo usado como del sutrato de este; la segunda etapa, la de midstream o biorreacción, es la reacción planeada, y es aquí donde se produce el producto de interés; y por último, la etapa de downstream, consiste en la separación del producto de interés del resto de sustancias no deseadas (microorganismos restantes, subproductos no deseados, etc.).
Por otro lado, los procesos extractivos consisten en la extracción de productos ya existentes en el agente biológico de interés. Estos productos son lo que se conoce como metabolito.
Este tipo de bioprocesos, a diferencia de los reactivos, constan de solo 2 etapas: una etapa de upstream, donde se prepara la materia orgánica utilizada, y una de downstream, donde después de la extracción se busca purificar el metabolito de interés.
Como se observar entonces al comparar los dos tipos de bioprocesos, la diferencia radica en la ausencia de una biorreacción en los proesos extractivos, y esto es por la naturaleza misma de tal tipo de bioproceso: solo consta de la obtención de compuestos que ya se encuentran presentes en el organismo.

Capítulo 2

Técnicas básicas de cuantificación de biomasa

Parte II

Estequiometría del crecimiento microbiano y generación de producto

Capítulo 3

Estequiometría del crecimiento y balance elemental

Tabla 3.1: Composición elemental de un microorganismo estandar

Elemento	Porcentaje
C	46.5 %
H	6.49 %
O	31 %
N	10.85
Sales	≈5 %

3.1. Ejercicio de balanceo de ecuaciones

Podemos intentar balancear la siguiente ecuación, la cual representa la producción de ácido acético a partir de glucosa:

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 + NH_3 \Longrightarrow C_{0,039}H_{0,072}O_{0,021}N_{0,069} + C_6H_8O_7 + CO_2 + H_2O$$

A primera vista se puede notar que intentar resolver este ejercicio "al tanteo" no es realista, por lo que es mejor recurrir al método algebráico, cuyo proceso se realiza a continuación:

1. Definimos los coeficientes de cada compuesto en base a las letras del abecedario

$$A(C_6H_{12}O_6)+B(O_2)+C(NH_3) \Longrightarrow D(C_{0,039}H_{0,072}O_{0,021}N_{0,069})+E(C_6H_8O_7)+F(CO_2)+G(H_2O)$$

2. Luego, revisamos cuantas veces aparece cada elemento en cada compuesto de la ecuación química, y ordenamos como si fuera una ecuación matemática, juntando las veces que aparece el elemento con la letra del coeficiente.

   a) Por ejemplo, iniciemos con el carbono (C). Tomando que la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) tiene 6 carbonos, y su coeficiente es A, tenemos que el primer término de la ecuación es 6A, y repetimos con los

demás compuestos.

b) Repetimos esto con el resto de elementos (H, O y N).

c) Otro detalle es cambiar la flecha de la ecuación química ($\Longrightarrow$) por un signo de igual ($=$).

3. Terminaríamos con las siguientes ecuaciones:

$$
\begin{aligned}
C &\longrightarrow 6A = 0{,}39D + 6E + F \\
H &\longrightarrow 12A + 3C = 0{,}72D + 8E + 2G \\
O &\longrightarrow 6A + 2B = 0{,}021D + 7E + 2F + G \\
N &\longrightarrow C = 0{,}0069D
\end{aligned}
$$

Posterior a esto se podrían intentar despejar las diferentes incógnitas como si fueran cualquier otra serie de ecuaciones matemáticas, sin embargo, debemos considerar algo: la cantidad de incógnitas y de ecuaciones.[1] Una regla de las matemáticas es que, para que una serie de ecuaciones sea posible de resolver, estas deben de tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, mientras que si existen más incógnitas que ecuaciones es irresoluble. Si hacemos una equivalencia entre ecuaciones matemáticas y químicas, tenemos que los coeficientes de los compuestos serían las incógnitas, y que cada elemento cuenta con una ecuación. Tomando esto en cuenta, podemos notar que tenemos más incógnitas (7 compuestos/coeficientes) que ecuaciones (elementos). Por ende, este problema es imposible de resolver tal como se presenta.
Afortunadamente, existen valores que pueden ayudar a modificar la ecuación de forma que sea posible de resolver.

$$Y_{xs} = \frac{\text{g de biomasa}}{\text{g de sustrato}}$$

$$Y_{ps} = \frac{\text{g de producto}}{\text{g de sustrato}}$$

$$
\begin{aligned}
x &= \text{Biomasa} \\
s &= \text{Sustrato} \\
p &= \text{Producto}
\end{aligned}
$$

El rendimiento refleja la cantidad de “algo” obtenido tras la inversión de otro “algo”. En bioprocesos el elemento invertido es el sustrato (s), y se puede obtener biomasa (x) y producto (p). Estos valores, obtenidos a través de pruebas de laboratorios, nos pueden ayudar a despejar los coeficientes de la biomasa y del producto (Ácido acético, $C_6H_8O_7$), dejando la ecuación con 4 incógnitas y 4 ecuaciones, o sea, posible de resolver.

[1] Recordar los grados de libertad de la materia Balance de Materia y Energía

$$\text{Rendimientos} \longrightarrow Y_{xs} = 0{,}153$$
$$Y_{ps} = 0{,}85$$

$$\text{Pesos molares} \longrightarrow PM_s = \frac{180g}{mol}$$

$$PM_x = \frac{96{,}5g}{mol}$$

$$PM_p = \frac{192g}{mol}$$

$$\text{Coeficientes} \longrightarrow \frac{0{,}153g_x}{1g_s} \cdot \frac{1mol_x}{96g_x} \cdot \frac{180g_s}{1mol_s} \cdot = 0{,}287\frac{mol_x}{mol_s}$$

$$\frac{0{,}85g_p}{1g_s} \cdot \frac{1mol_p}{192g_p} \cdot \frac{180g_s}{1mol_s} \cdot = 0{,}797\frac{mol_p}{mol_s}$$

Teniendo ahora los coeficientes de la biomasa y del producto, podemos reemplazar en la ecuación química y volver a realizar el balance algebráico

$$1(C_6H_{12}O_6) + B(O_2) + C(NH_3) \Longrightarrow 0{,}287(C_{0{,}039}H_{0{,}072}O_{0{,}021}N_{0{,}069}) + 0{,}797(C_6H_8O_7) + F(CO_2) + G(H_2O)$$

$$\begin{aligned}
C &\longrightarrow 6(1) = 0{,}39(0{,}287) + 6(0{,}797) + F \\
H &\longrightarrow 12(1) + 3C = 0{,}72(0{,}287) + 8(0{,}797) + 2G \\
O &\longrightarrow 6(1) + 2B = 0{,}021(0{,}287) + 7(0{,}797) + 2F + G \\
N &\longrightarrow C = 0{,}0069(0{,}287)
\end{aligned}$$

Despues de realizar los cálculos deberíamos de tener:

$$1(C_6H_{12}O_6) + 2{,}43(O_2) + (1{,}8368 \cdot 10^{-3})(NH_3)$$
$$\Longrightarrow$$
$$0{,}287(C_{0{,}039}H_{0{,}072}O_{0{,}021}N_{0{,}069}) + 0{,}797(C_6H_8O_7) + 1{,}238(CO_2) + 2{,}8(H_2O)$$

Capítulo 4

Balance de electrones y grado de reducción

Capítulo 5

Formulación de medios de cultivo y relación C/N

Capítulo 6

Predicción de rendimientos y coeficientes de rendimiento

Parte III

Cinética del crecimiento microbiano y de generación de producto

Capítulo 7

Cinéticas de crecimiento y generación de producto en cultivos en lote, alimentado y continuo

Capítulo 8

Aspectos generales de modelado y cálculo de parámetros cinéticos

Bibliografía